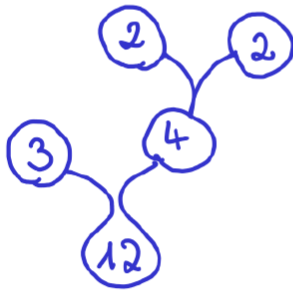


Arithmetik



Teilen



Dieses Zahlenbäumchen hatten wir beim letzten Mal gezeichnet.
Am Äußeren des (ausgewachsenen) Bäumchens befinden sich die Primzahlen, deren Produkt die Ausgangszahl (Zahlenzwiebel) ergibt.
Also gilt:

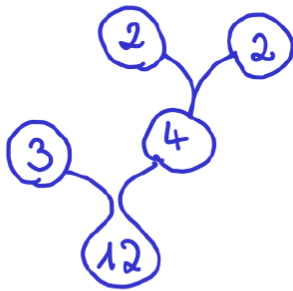
$$12 = 3 \cdot 2 \cdot 2 = 2 \cdot 2 \cdot 3 = 2^2 \cdot 3$$

Erstellen Sie entsprechend die Primfaktorzerlegungen der Zahlen 96, 132, 189.

Arithmetik



Teilen



Aus der Primfaktorzerlegung

$$12 = 3 \cdot 2 \cdot 2 = 2 \cdot 2 \cdot 3 = 2^2 \cdot 3$$

ergibt sich mit einem Baum die Menge aller Teiler der Zahl 12.

Erstellen Sie zu 12, 96, 132 und 189 einen solchen Baum und die Teilermenge.

Arithmetik



Direkter Beweis

Ziel:

Satz

Die Teilbarkeitsrelation ist transitiv.

Für natürliche Zahlen a, b, c gilt: Wenn $a|b$ und $b|c$, dann $a|c$.

(In Worten: Wenn a Teiler von b ist und b Teiler von c , dann ist auch a Teiler von c .)

Wenn $a|b$ und $b|c$,

dann ...

„Ein Beweis ist keine logische Folge von Aussagen,
sondern eine glaubwürdige Geschichte.“ (Ian Stewart)

dann...

dann $a|c$.

Arithmetik



Direkter Beweis

Satz

(Summenregel)

Für natürliche Zahlen a, b, c gilt: Wenn $a|b$ und $a|c$, dann $a|(b+c)$.

(In Worten: Wenn a Teiler von b und c ist, dann ist auch a Teiler von $(b+c)$.)



Direkter Beweis

Satz

(Summenregel)

Für natürliche Zahlen a, b, c gilt: Wenn $a|b$ und $a|c$, dann $a|(b+c)$.

(In Worten: Wenn a Teiler von b und c ist, dann ist auch a Teiler von $(b+c)$.)

Beispiele (kein Beweis, gibt aber gewisse Sicherheit):

$a | b$ und $a | c$, dann auch $a | (b+c)$

$2 | 4$ und $2 | 12$, dann auch $2 | (4+12)$

($2 \cdot 2 = 4$ und $2 \cdot 6 = 12$, dann auch $2 \cdot (2+6) = 16$)

$7 | 21$ und $21 | 63$ dann auch $7 | (21+63)$

($7 \cdot 3 = 21$ und $7 \cdot 9 = 63$, dann auch $7 \cdot (3+9) = 84$)



Direkter Beweis

Satz

(andere Summenregel)

Für natürliche Zahlen a, b, c gilt: Wenn $a|b$ und $a|(b+c)$, dann $a|c$.

(In Worten: Wenn a Teiler von b und von $(b+c)$ ist, dann ist auch a Teiler von c .)



Direkter Beweis

Satz

(andere Summenregel)

Für natürliche Zahlen a, b, c gilt: Wenn $a|b$ und $a|(b+c)$, dann $a|c$.

(In Worten: Wenn a Teiler von b und von $(b+c)$ ist, dann ist auch a Teiler von c .)

Beispiele (kein Beweis, gibt aber gewisse Sicherheit):

$a | b$ und $a | (b+c)$, dann auch $a | c$ (mit $c = (b+c) - b$)

$2 | 4$ und $2 | 10$, dann auch $2 | 6$ (mit $10 - 4 = 6$)

($2 \cdot 2 = 4$ und $2 \cdot 5 = 10$, dann auch $2 \cdot (5 - 2) = 2 \cdot (3) = 6$ (mit $6 = 10 - 4$))

$7 | 21$ und $7 | 105$ dann auch $7 | 84$ (mit $105 - 21 = 84$)

($7 \cdot 3 = 21$ und $7 \cdot 15 = 105$, dann auch $7 \cdot (15 - 3) = 7 \cdot 12 = 84$ (mit $84 = 105 - 21$))